

Výstupy ŠVP

MAT-11 Upravuji efektivně výrazy s proměnnými, určuji definiční obor výrazu. (*Matematika 2, 1/2*)**MAT-12** Rozkládám mnohočleny na součin vytýkáním a užitím vzorců, aplikuji tuto dovednost při řešení rovnic a nerovnic. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** výrazy s proměnnými – lomené výrazy, výrazy s mocninami a odmocninami

Cíl hodiny: Žák určí definiční obor výrazu (jmenovatel, sudá odmocnina, záporný exponent) a zapíše ho intervalem; upravuje lomené výrazy (krácení po rozkladu, sčítání se společným jmenovatelem, násobení, dělení, složený zlomek) a u výsledku uvádí podmínky.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord: sdílení obrazovky, chat, **Typ hodiny:** výklad + cvičení · 45 minut

ankety (fáze „Chytáky“), podskupiny / hlasové kanály,
Excalidraw s číselnou osou pro zakreslení definičních oborů,
sdílený dokument na Disku pro samostatnou práci, pracovní list
a Must know H39 jako PDF (tabulka „nebezpečných“ operací),
Python v Google Colabu (úloha 17, nepovinné)

Návaznost: navazuje na H38 Mnohočleny a rozklad; připravuje H40 Lineární rovnice a nerovnice; Definiční obor výrazu → definiční obor funkce (H11).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Výklad: definiční obor výrazu	12' Úpravy lomených výrazů	12' Samostatná práce	4'	2'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout		
0–5 5 min	Úvod a navázání na H38	- Rozcvička do chatu: rozlož $x^2 - 25$, $x^2 - 6x + 9$, $3x + 15$ – bez rozkladu dnes nic nezkrátíme. - Otázka: „Kolik je $\frac{1}{0}$? A kolik je $\frac{x^2 - 4}{x - 2}$ pro $x = 2$?“ → motivace pro podmínky; učitel na sdílené obrazovce ukáže, že Python při dělení nulou „spadne“.	- Napsat cíl lekce do Excalidraw. - Připomenout, že kalkulačka i Python při dělení nulou „spadnou“ (úloha 17).		
5–15 10 min	Výklad: definiční obor výrazu	- Tři „nebezpečné“ operace (tabulka v Must know): dělení, sudá odmocnina, záporný exponent; odmocnina ve jmenovateli → ostrá nerovnost. - Úlohy 1 a 2 společně; zápis intervalem a na osu v Excalidraw (navázání na intervaly a MAT-08). - Vazba na H11: definiční obor výrazu = definiční obor funkce.	- U $\frac{2x}{x^2 + 1}$ zdůraznit, že jmenovatel nikdy není 0. - Zápis $\mathbb{R} \setminus \{ \dots \}$ i intervalem.		
15–27 12 min	Úpravy lomených výrazů	- Krácení: nejdřív rozložit, pak krátit činitele (úloha 3 a, b společně na sdílené obrazovce). - Sčítání: společný jmenovatel z rozložených jmenovatelů (úloha 4 b); trik $2 - x = -(x - 2)$ (úloha 4 c). - Násobení a dělení; vzorový příklad z Must know – výsledek 2 s podmínkami.	- Podmínky psát ze zadání, ne z výsledku. - U dělení přidat podmínku pro čitatele dělitele.		
27–39 12 min	Samostatná práce	- Všichni: úlohy 3 c, d, 4 a, 5, 6, 7 – samostatně, postup do sdíleného dokumentu na Disku (každý na svou stránku). - Rychlejší: 8, 9, 10; 2. ročník úlohy 18 a 20 (a 17 v Colabu). - Kontrola ve dvojicích v podskupinách: dosazením čísla (např. $x = 5$) do zadání i výsledku.	- Sledovat sdílený dokument a hlídat krácení sčítanců. - Kdo má hotovo, přepisuje úlohy do podkladu.		

39–43 4 min	Chytáky – pravda, nebo nepravda?	- Anketa v Meetu/Discordu (PRAVDA/NEPRAVDA): $\frac{x+2}{x} = 2$; $\frac{x^2-4}{x-2} = x+2$ pro všechna x; $\frac{a-b}{b-a} = -1$; $\sqrt{x^2} = x$. - Žáci zdůvodní do mikrofonu nebo do chatu, proč je tvrzení chybné, a opraví ho.	Navázat na seznam „Pozor na“ v Must know.
43–45 2 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty: podmínky hned na začátku; krátit jen činitele po rozkladu; výsledek i s podmínkami. - Příště (H40) lineární rovnice a nerovnice – podmínky se vrátí u rovnic s neznámou ve jmenovateli (H46).	Zadat podklad do portfolia (viz níže) – odevzdání na Google Disk.

Diferenciace ve smíšené skupině

1. ročník: jádro úlohy 1–7 a 9–16 (definiční obor, krácení, operace, jednoduché aplikace); slabší žáci používají tabulku podmínek z Must know a u krácení nejdřív píšou rozklad.

2. ročník (opakování a propojení s funkcemi z H11): úlohy 2, 6, 8 rychle, pak 17 (Colab), 18, 19, 20; u úlohy 18 načrtne definiční obor na ose v Excalidraw a vysvětlí ostatním vztah k definičnímu oboru funkce.

Podklad do portfolia

Milník MAT-11 2/2 (lomené výrazy): úlohy 3, 4, 5 a 8 s podmínkami a kontrolou dosazením, úloha 2 se zápisem intervalem a na osu. Podklad k MAT-12: u úlohy 3 vyznačí, kde a jak použil rozklad (vytýkání, vzorec). Odevzdej do portfolia na Google Disku (sken nebo fotka řešení).

Materiály k hodině

- Týden 20 – H39 Lomené výrazy, def. obor – pracovní list.pdf
- Týden 20 – H39 Lomené výrazy, def. obor – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.